

方案编号：XG2418

医疗器械临床试验方案

方案名称：评价结肠胶囊式内窥镜系统的有效性与安全性的前瞻性、
多中心、自身对照临床试验

试验医疗器械名称：结肠胶囊式内窥镜系统

型号规格：C200CN

需进行临床试验审批的第三类医疗器械 是 ☐ 否 ☒

方案版本号和日期：1.1/2025 年 4 月 11 日

临床试验机构：首都医科大学附属北京友谊医院

协调研究者：李鹏

申办者：江苏势通生物科技有限公司

保密声明

本方案所有信息属于机密信息，所有接触这些信息的人员应对此信息保密，未经申办者书面同意，不得利用此信息进行其他研究与开发或用作其他商业用途；若必须将此方案中信息用作科研文章发表，请先征得书面同意；有违反此保密申明且超过法律、法规所赋予权限的，将由申办者所在地仲裁机构仲裁或向法院提出上诉。

临床试验方案版本表：

版本号	版本日期	备注
1.0	2025 年 3 月 31 日	正式稿
1.1	2025 年 4 月 11 日	修订稿

目 录

摘要	5
缩略语	8
一、申办者信息	9
二、临床试验机构和主要研究者信息	9
三、临床试验的背景资料	9
(一) 研发背景	9
(二) 产品基本信息 (包括结构组成、工作原理、作用机理、产品特点等)	10
(三) 适用范围以及相关信息	10
四、试验目的	12
五、试验设计	12
(一) 总体设计以及确定依据	12
(二) 受试者选择	12
(三) 评价方法	14
(四) 试验医疗器械	18
(五) 试验流程	19
(六) 偏倚控制措施	23
(七) 入组时间	25
(八) 临床试验的预期总体持续时间及其确定理由	25
(九) 每位受试者的预期参与持续时间	25
(十) 临床试验所需的受试者数量	25
六、统计学考虑	25
(一) 样本量估算	25
(二) 分析数据集	26
(三) 受试者剔除标准	26
(四) 统计方法	27
(五) 缺失值和异常值的处理	28
八、数据管理	29
(一) 数据记录与移交	29
(二) 数据录入与修改	29
(三) 数据库锁定	30
九、风险受益分析	30
(一) 潜在受益	30
(二) 风险分析	30
十、临床试验的质量控制	30
(一) 实验室的质控措施	30
(二) 研究者的培训	31
(三) 提高受试者依从性的措施	31
(四) 临床试验的监查	31
十一、临床试验的伦理问题及知情同意	31
(一) 伦理方面的考虑	31
(二) 知情同意过程	31
十二、对不良事件和器械缺陷报告的规定	32

(一) 不良事件的定义和报告规定	32
(二) 器械缺陷	33
(三) 严重不良事件的定义	33
十三、临床试验方案的偏离与临床试验方案修正的规定	34
十四、直接访问源数据、文件	35
十五、临床试验报告应涵盖的内容	35
十六、保密原则	35
十七、各方承担的职责	35
(一) 临床机构职责	35
(二) 数据管理方职责	36
(三) 数据统计方职责	36
(四) 申办者职责	36
十八、其他需要说明的内容	36
研究者声明：	37
参考文献：	40
附件 1：临床试验机构和主要研究者信息	42

摘要

试验名称	评价结肠胶囊式内窥镜系统的有效性与安全性的前瞻性、多中心、自身对照临床试验
申办者	江苏势通生物科技有限公司
试验目的	评价江苏势通生物科技有限公司研制的结肠胶囊式内窥镜系统的有效性和安全性
试验设计	采用前瞻性、多中心、自身对照的试验设计。
样本量	可行性试验计划纳入受试者 8 例，正式试验计划至少纳入受试者 148 例。
适用范围	用于采集和查看结肠的图像。其中胶囊式内窥镜、数据记录仪可在家庭环境中使用。
病例选择	入选标准 （1）年龄 18-75 周岁（含界值），男女不限； （2）符合结肠检查的适应证，以下任选一项可以入组： 健康体检者； 下消化道肿瘤高危人群，包括有家族史、生活不规律、饮食习惯不良、酗酒等； 出现下消化系统可疑症状者，如腹胀、腹痛、腹泻、便血等； 其他明确或怀疑有结肠疾病须行结肠检查者； （3）胃肠道生理结构完整； （4）自愿参加本临床试验，并签署受试者知情同意书。

	排除标准 (1) 有结直肠癌病史或接受过结直肠癌药物或手术治疗者; (2) 有胃肠道手术史者; (3) 急性腹膜炎、肠穿孔、腹腔内广泛粘连、急性肠炎、严重的缺血性疾病及放射性结肠炎, 如细菌性疾病活动期、溃疡性结肠炎急性期, 尤其暴发型者; (4) 有严重吞咽困难者; (5) 有严重的胃肠道动力障碍、严重便秘、排便障碍者; (6) 消化道畸形、狭窄、穿孔、瘘管或肠梗阻者; (7) 体内植入心脏起搏器者或其他电子仪器者; (8) 有已知的手术吻合口狭窄可能会引起胶囊滞留者; (9) 有手术禁忌证者或拒绝接受任何腹部手术者; (10) 严重肛周直肠疾病内镜不能插入者; (11) 严重过敏体质(对两种及以上物质过敏), 对麻醉药物过敏者、疑似或已确诊的药物成瘾者; (12) 有癫痫病史者; (13) 妊娠及哺乳期妇女, 或在临床试验期间有计划妊娠者; (14) 本次试验开展前 1 个月内参加过其它干预性器械临床试验或参加过药物临床试验末次用药的 5 个半衰期内者; (15) 研究者认为其它不适合参加临床试验者。
试验医疗器械与金标准	试验器械名称: 结肠胶囊式内窥镜系统 来源: 江苏势通生物科技有限公司 型号规格: C200CN 金标准: 电子肠镜系统
试验周期	从筛选期开始至随访结束, 不同受试者需参与本次研究的时间预计在 2-29 天之间。
有效性指标	主要评价指标: 结肠胶囊内窥镜与电子结肠镜对 6 毫米及以上结肠息肉检出的一致性。

	次要评价指标: (1) 结肠胶囊内窥镜与电子结肠镜对 10 毫米及以上结肠息肉检出的一致性; (2) 结肠胶囊式内窥镜系统全结肠检查完成率; (3) 结肠胶囊式内窥镜系统使用舒适度评价; (4) 器械性能评价;
安全性指标	(1) 生命体征: 呼吸、体温、血压、脉搏; (2) 临床试验期间发生的不良事件。 (3) 器械缺陷; (4) 结肠胶囊式内窥镜系统滞留发生率。
统计单位	北京大学临床研究所
统计分析	采用 SAS 9.4 软件分析。安全性选用安全性数据集进行分析, 疗效分析分别选用全分析集和符合方案集的数据进行分析。

缩略语

AE	不良事件
SAE	严重不良事件
CRF	病例报告表
ICF	知情同意书
CRO	合同研究组织
FAS	全分析集
PPS	符合方案集
SS	安全性分析集
GCP	医疗器械临床试验质量管理规范
CRA	临床监查员
AST	谷草转氨酶
ALT	谷丙转氨酶
UREA	尿素
BUN	尿素氮
Cr	肌酐
RBC	红细胞
WBC	白细胞
PRO	尿蛋白
NEU%	中性粒细胞比率
PLT	血小板
HB	血红蛋白

一、申办者信息

(一) 申办者名称: 江苏势通生物科技有限公司

(二) 申办者地址: 南通高新区新世纪大道 266 号江海智汇园 C6 楼四层

(三) 申办者联系方式

邮箱: qianyuyang@citronbiotec.cn

二、临床试验机构和主要研究者信息

参加本临床试验的医疗器械临床试验机构及研究者均已经备案, 研究者列表作为独立文件。后期如有变更, 单独递交伦理委员会审查和备案, 而不对方案进行修订改版。详见附件 1。

三、临床试验的背景资料

(一) 研发背景

据报道, 结直肠癌 (CRC) 是全球女性中第2位最常见的癌症和男性中第3位最常见的癌症^[1], 每年全球因结肠癌死亡的患者高达50万人次, 占有癌症死亡人数的8.4%。结直肠癌通常经“腺瘤-癌”的发展模式演变而来, 对腺瘤性息肉等结直肠息肉的早期检出和及时治疗能明显减少结直肠癌的发生, 减少息肉治疗相关并发症, 进一步为患者节省治疗成本和时间, 减轻患者痛苦^[2-4]。

传统结肠镜检查可以发现结肠息肉、结肠腺瘤等癌前病变, 阻断其向结肠癌发展的可能。但是, 结肠镜是一种侵入性的有创检查, 且结肠镜存在出血、穿孔等并发症。结肠过于冗长或扭曲, 急性拐弯等均会导致结肠镜插镜失败。结肠胶囊内镜是一项新型研发的结肠检查技术, 是一种非侵入性的检查全结肠的技术, 能够在非充气状态下拍摄到肠腔和黏膜的图像。结肠胶囊内镜是常规结肠镜检查的一个重要补充, 可用于探查结肠息肉与结肠癌、检测炎症性肠病, 目前仅有以色列Given公司研发的结肠胶囊内镜, 其二代结肠胶囊内镜 (PillCam-Colon2 Capsule Endoscopy, CCE-2) 于2009年推出。然而, 结肠胶囊在国内的应用尚在起步阶段, 尚需开展更多的临床研究, 证实其应用的有效性和安全性^[5-9]。

基于上述背景, 江苏势通生物科技有限公司研制的结肠胶囊式内窥镜系统, 目前已经通过注册检验, 检验结果为合格。同时, 本器械的技术研发、系统产品试验、临床评价及注册上市, 也列入了十四五国家重点研发计划。

根据《医疗器械注册与备案管理办法》、参考《医疗器械临床试验质量管理规范》，遵守世界医学大会《赫尔辛基宣言》的道德原则，故开展临床试验，评价试验器械在正常使用条件下的安全性和有效性。

（二）产品基本信息（包括结构组成、工作原理、作用机理、产品特点等）

1. 产品特点

结肠胶囊式内窥镜系统的主要特点能够实现无痛、无创的消化道影像检查，受检者吞服小拇指大小的胶囊后，胶囊沿着胃肠道移动，并在移动的过程中对消化道内部进行拍摄采集图像，将图像实时传输至受检者佩戴的数据记录仪。医务人员将数据记录仪中的图像数据下载到胶囊式内窥镜辅助阅片软件中，对图像数据进行分析处理，并给出诊断报告。

2. 产品结构组成、工作原理、作用机理

2.1 产品结构组成

C200CN 结肠胶囊式内窥镜系统由以下部分组成：

- ①胶囊式内窥镜（型号规格：PE2A10CN，以下简称“胶囊”）。
- ② 数据记录仪（型号规格：DR4A10CE，包括数据记录仪主机、天线组件、天线腰带、充电器及 USB 线缆）。
- ③胶囊式内窥镜辅助阅片软件（型号规格：KY1A10CE，以下简称“阅片软件”）组成。胶囊式内窥镜为经环氧乙烷灭菌的无菌一次性使用产品。

2.2 工作原理与作用机理

结肠胶囊式内窥镜系统用于采集和查看结肠的图像。被受检者吞食后，胶囊将沿着胃肠道向前移动，拍摄快照，并将图像实时无线传输至受检者携带的数据记录仪，数据记录仪接收和储存胶囊传输的消化道图像数据。检查结束后，医生可以将数据记录仪储存的数据通过 USB 线缆下载到胶囊式内窥镜辅助阅片软件，对其进行分析并给出诊断报告。

3. 试验范围

年龄 18-75 周岁（含），性别不限，符合结肠检查适应证的受试者。

（三）适用范围及相关信息

1. 适用范围

用于采集和查看结肠的图像。其中胶囊式内窥镜、数据记录仪可在家庭环境

中使用。

2.禁忌证

无手术条件或拒绝接受任何腹部手术者；
体内有心脏起搏器或其他电子仪器植入者；
身体状态或精神心理原因不能配合检查者；
妊娠期女性；
已知或怀疑胃肠道梗阻、狭窄及瘘管；
吞咽功能障碍者。

3.注意事项

胶囊式内窥镜系统只能使用从制造商购买的零部件。使用其他公司零部件，包括数据记录仪的充电器，可能会对胶囊式内窥镜系统产品造成损坏，并且担保失效。

检查期间，请勿对数据记录仪进行充电。

数据记录仪不应与其他设备接近或叠放使用,如果必要接近或叠放使用,可能会影响胶囊及数据记录仪。

无线电干扰（如来自业余无线电发射机、RFID（射频识别）系统、核磁共振成像设备等）有时会造成部分图像丢失，形成图像间隙。这可能会导致需重新进行胶囊式内窥镜检查过程。在这种情况下，应建议患者在第二次检查过程中留在医院范围内，以防止再出现该问题。

胶囊式内窥镜包装内的磁体应远离植入式设备，如心脏起搏器、去纤颤器、神经刺激器以及其他受直流电磁场影响的设备。在吞咽胶囊式内窥镜之后直到排出为止，应避免接触任何强电磁场源，如核磁共振成像设备产生的磁场。该情况有时会造成部分图像丢失，形成图像间隙。这可能会导致需重新进行胶囊式内窥镜检查过程。

若出现胶囊式内窥镜不慎掉落、咬食或其他任何可能的情况而造成胶囊损坏，则应将胶囊放回盒子中，并在咨询制造商或授权代理商前不要使用。

若出现数据记录仪不慎掉落、磕碰或其他任何可能的情况而造成数据记录仪损坏，则应将数据记录仪单独保管，并在咨询制造商或授权代理商前不要使用。

天线单元内含天线组件，应妥善保管及使用，保管时应将正面朝上，背面朝

下, 避免过度弯折导致组件损坏; 使用时应贴合人体, 不宜过度收紧, 过度弯折会造成天线腰带内天线组件损坏, 导致胶囊式内窥镜与数据记录仪连接失败, 无法使用。

其他注意事项, 详见产品说明书。

四、试验目的

评价江苏势通生物科技有限公司研制的结肠胶囊式内窥镜系统的有效性和安全性。

五、试验设计

(一) 总体设计以及确定依据

采用前瞻性、多中心、自身对照的临床试验设计。

前瞻性: 预先制定入选/排除标准, 招募将来的研究对象进入研究。前瞻性研究可以明确因果关系; 对于获取的数据有统一的诊断、检测、评判标准, 因此数据处理可控。

多中心: 按照同一临床试验方案, 在两个以上(含两个)医疗器械临床试验机构实施的临床试验。由于多中心试验是由不同地区、不同试验中心及众多的临床研究人员来完成, 因此其结论常有广泛的代表性。

对照医疗器械选择: 参考《医疗器械临床试验设计指导原则》以及国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心发布《医用成像器械临床试验设计推荐类型》通告, 胶囊式内窥镜系统(结肠)临床试验设计类型推荐为诊断学试验, 以常规结肠镜为临床参考标准, 故本次试验采用临床金标准, 国内已经上市的电子肠镜系统。

中心化阅片: 本次试验采用中心化阅片, 由经过 GCP、SOP 培训, 具有电子肠镜操作经验, 并独立于试验操作流程的高年资主治医师及以上资质的盲态研究者对编盲后的所有中心胶囊内镜图像和电子结肠镜图像进行诊断和评价, 并出具阅片结论。对于同一受试者, 若两位中心化阅片者的结果不同, 则由第三位中心化阅片者继续盲态进行阅片, 以三者中的两者相同结果作为最终的判定结果(详见结肠胶囊式内窥镜系统检查及中心阅片标准操作 SOP)。

(二) 受试者选择

1. 入选标准(试验前, 受试者必须满足以下所有要求, 方可入组)

- (1) 年龄 18-75 周岁 (含界值), 男女不限;
- (2) 符合结肠检查的适应证, 以下任选一项可以入组:

健康体检者;

下消化道肿瘤高危人群, 包括有家族史、生活不规律、饮食习惯不良、酗酒等;

出现下消化系统可疑症状者, 如腹胀、腹痛、腹泻、便血等;

其他明确或怀疑有结肠疾病须行结肠检查者;

- (3) 胃肠道生理结构完整;
- (4) 自愿参加本临床试验, 并签署受试者知情同意书。

2. 排除标准

- (1) 有结直肠癌病史或接受过结直肠癌药物或手术治疗者;

- (2) 有胃肠道手术史者;

(3) 急性腹膜炎、肠穿孔、腹腔内广泛粘连、急性肠炎、严重的缺血性疾病及放射性结肠炎, 如细菌性疾病活动期、溃疡性结肠炎急性期, 尤其暴发型者;

- (4) 有严重吞咽困难者;

- (5) 有严重的胃肠道动力障碍、严重便秘、排便障碍者;

- (6) 消化道畸形、狭窄、穿孔、瘘管或肠梗阻者;

- (7) 体内植入心脏起搏器者或其他电子仪器者;

- (8) 有已知的手术吻合口狭窄可能会引起胶囊滞留者;

- (9) 有手术禁忌证者或拒绝接受任何腹部手术者;

- (10) 严重肛周直肠疾病内镜不能插入者;

(11) 严重过敏体质 (对两种及以上物质过敏), 对麻醉药物过敏者、疑似或已确诊的药物成瘾者;

- (12) 有癫痫病史者;

- (13) 妊娠及哺乳期妇女, 或在临床试验期间有计划妊娠者;

(14) 本次试验开展前 1 个月内参加过其它干预性器械临床试验或参加过药物临床试验末次用药的 5 个半衰期内者;

- (15) 研究者认为其它不适合参加临床试验者。

3. 受试者退出标准和程序

3.1 脱落标准

所有签署了知情同意书并筛选合格进入试验的受试者, 无论何时何因退出试验, 均为脱落病例, 包括:

- (1) 受试者本人要求退出临床试验;
- (2) 发生不良事件 (AE) 或严重不良事件 (SAE), 导致受试者无法继续参加此试验;
- (3) 受试者依从性差或失访, 未能按照试验方案进行随访;
- (4) 研究者从医学角度考虑受试者有必要中止该试验。

3.2 终止试验/试验治疗的标准和程序

- (1) 在试验中发现临床试验方案有重大失误, 或出现重大的偏差, 难以评价试验器械的安全有效性;
- (2) 申办者 (如经费原因、管理原因等) 要求终止试验;
- (3) 行政主管部门撤销试验;

出现上述情况, 申办者应及时通知各研究者、医疗器械临床试验机构及伦理委员会; 对于已经接受试验器械治疗的受试者, 申办者应按照签署知情同意书的内容, 履行试验期间对受试者的责任。

(三) 评价方法

1. 有效性评价

1.1 主要评价指标: 结肠胶囊内窥镜与电子结肠镜对 6 毫米及以上结肠息肉检出的一致性。

1.2 次要评价指标:

- (1) 结肠胶囊内窥镜与电子结肠镜对 10 毫米及以上结肠息肉检出的一致性;
- (2) 结肠胶囊式内窥镜系统全结肠检查完成率;
- (3) 结肠胶囊式内窥镜系统使用舒适度评价;
- (4) 器械性能评价;

2. 安全性指标

- (1) 生命体征: 呼吸、体温、血压、脉搏;
- (2) 临床试验期间发生的不良事件;

(3) 器械缺陷;

(4) 结肠胶囊式内窥镜系统滞留发生率。

3 评价、记录和分析有效性参数的方法和时间选择

3.1 主要评价指标的定义和观察时间点

主要评价指标: 结肠胶囊内窥镜与电子结肠镜对 6 毫米及以上结肠息肉检出的一致性^[10-16];

评价方法: 同一受试者接受结肠胶囊内窥镜与电子结肠镜检查, 两者检出 6 毫米及以上 ($\geq 6\text{mm}$) 息肉设置为阳性, 未检出 6 毫米及以上 ($\geq 6\text{mm}$) 息肉设置为阴性。以电子结肠镜的息肉检出结果作为参考标准, 选取使用估计直径最大的息肉作为“参考”息肉, 将参考息肉的结肠段位置记录为盲肠、升结肠、横结肠、降乙状结肠或直肠。中心阅片者使用结肠胶囊内窥镜在参考息肉同一结肠段位检出的最大息肉与参考息肉进行大小对比, 若大小匹配 (大小匹配指胶囊测量的息肉大小及其 50% 正负误差范围与结肠镜测量的息肉大小的 50% 正负误差范围重叠), 则判断为一致。对每一个受试者, 结肠胶囊内窥镜的息肉检出结果分类为真阳性 (TP)、假阳性 (FP)、假阴性 (FN) 和真阴性 (TN)。

真阳性(TP): 电子结肠镜检出 6 毫米及以上 ($>6\text{mm}$) 结肠息肉时, 选取使用估计直径最大的息肉作为“参考”息肉。中心阅片者使用结肠胶囊内窥镜在参考息肉同一结肠段检出的最大息肉与参考息肉进行大小对比, 若大小匹配, 则判断为真阳性 TP。

假阳性(FP): 电子结肠镜未检出 6 毫米及以上 ($>6\text{mm}$) 结肠息肉, 中心阅片者使用结肠胶囊内窥镜检出 6 毫米及以上 ($>6\text{mm}$) 结肠息肉。或电子结肠镜检出 6 毫米及以上 ($>6\text{mm}$) 结肠息肉时, 选取使用估计直径最大的息肉作为“参考”息肉时, 中心阅片者使用结肠胶囊内窥镜在参考息肉同一结肠段检出的最大息肉与参考息肉进行大小对比, 大小不匹配。

假阴性(FN): 电子结肠镜检出 6 毫米及以上 ($>6\text{mm}$) 结肠息肉时, 选取使用估计直径最大的息肉作为“参考”息肉。中心阅片者使用结肠胶囊内窥镜, 未在参考息肉同一结肠段检出息肉, 或未在参考息肉同一结肠段检出与参考息肉大小匹配的息肉, 则判断为假阴性 FN。

真阴性(TN): 电子结肠镜未检出 6 毫米及以上 ($>6\text{mm}$) 结肠息肉时, 中心阅片

者使用结肠胶囊内窥镜也未检出 6 毫米及以上(>6mm)结肠息肉。

结肠胶囊内窥镜与电子结肠镜对 6 毫米及以上结肠息肉检出的一致性（亦称一致性率）定义为：

$$\text{一致性率} = \frac{TP + TN}{TP + FP + FN + TN}$$

观察时间点：检查期。

3.2 次要评价指标的定义和观察时间点

（1）结肠胶囊内窥镜与电子结肠镜对 10 毫米及以上结肠息肉检出的一致性。

评价方法：同一受试者接受结肠胶囊内窥镜与电子结肠镜的检查，两者检出 10 毫米及以上（≥10mm）息肉设置为阳性，未检出 10 毫米及以上（≥10mm）息肉设置为阴性。以电子结肠镜的息肉检出结果作为参考标准，选取使用估计直径最大的息肉作为“参考”息肉，将参考息肉的结肠段位置记录为盲肠、升结肠、横结肠、降乙状结肠或直肠。中心阅片者使用结肠胶囊内窥镜在参考息肉同一结肠段位检出的最大息肉与参考息肉进行大小对比，若大小匹配，则判断为一致。对每一个受试者，结肠胶囊内窥镜的息肉检出结果分类为真阳性（TP）、假阳性（FP）、假阴性（FN）和真阴性（TN）。结肠胶囊内窥镜与电子结肠镜对 10 毫米及以上结肠息肉检出的一致性（亦称一致性率）定义为：

$$\text{一致性率} = \frac{TP + TN}{TP + FP + FN + TN}$$

观察时间点：检查期。

（2）结肠胶囊式内窥镜系统全结肠检查完成率

评价方法：顺利吞服结肠胶囊且在工作时间内到达直肠或排出体外，完成对整个结肠的完整拍摄，在系统中成功存储可用于诊断的图像（疾病和狭窄所致胶囊内镜滞留除外）。

全结肠检查完成率=结肠胶囊结肠检查完成的受试者总数/受试者总人数。

观察时间点：检查期。

（3）结肠胶囊式内窥镜系统使用舒适度评价。

评级方法：结肠胶囊式内窥镜系统使用舒适度是指患者吞服胶囊及数据记录仪使用感受，对胶囊式内窥镜的评价选用调研问卷的方式，由受试者进行主观评

价。

观察时间点：检查期。

（4）器械性能评价：

评价方法：对设备常用功能的评价选用优良差三级评估方式。设备常用功能从图像存储/传输/管理、图像软件界面友好性、参数设置、读片功能、图像/报告编辑功能等内容由研究者进行评价。

表 1：器械性能评价表

评价项目	优	良	差
图像存储、传输、管理	数据存储、传输、管理方便，便捷	数据存储、传输、管理一般，不够便捷	数据存储、传输、管理不便，或有传输失败等
图像软件界面友好性	界面显示信息清晰全面	界面显示信息不够清晰，但不影响临床使用	界面显示信息不清晰或信息缺失，影响临床使用
参数设置	非常简单	一般	非常繁琐
读片功能	非常便捷	一般	非常薄弱，繁琐
图像、报告编辑	非常实用	一般	不实用

观察时间点：检查期。

3.3 安全性评价指标的定义和观察时间点

（1）生命体征：体温、脉搏、血压、呼吸。

观察时间点：筛选期、检查期。

（2）临床试验期间发生的不良事件：试验期间临床试验过程中出现的不良事件和严重不良事件情况，记录其表现、发生时间、程度、处理经过、持续时间及转归情况。

观察时间点：从器械使用开始进行记录。

（3）器械缺陷：临床试验期间发生的器械缺陷，如标签错误、质量问题、故障等。

观察时间点：检查期。

（4）结肠胶囊式内窥镜系统滞留发生率：

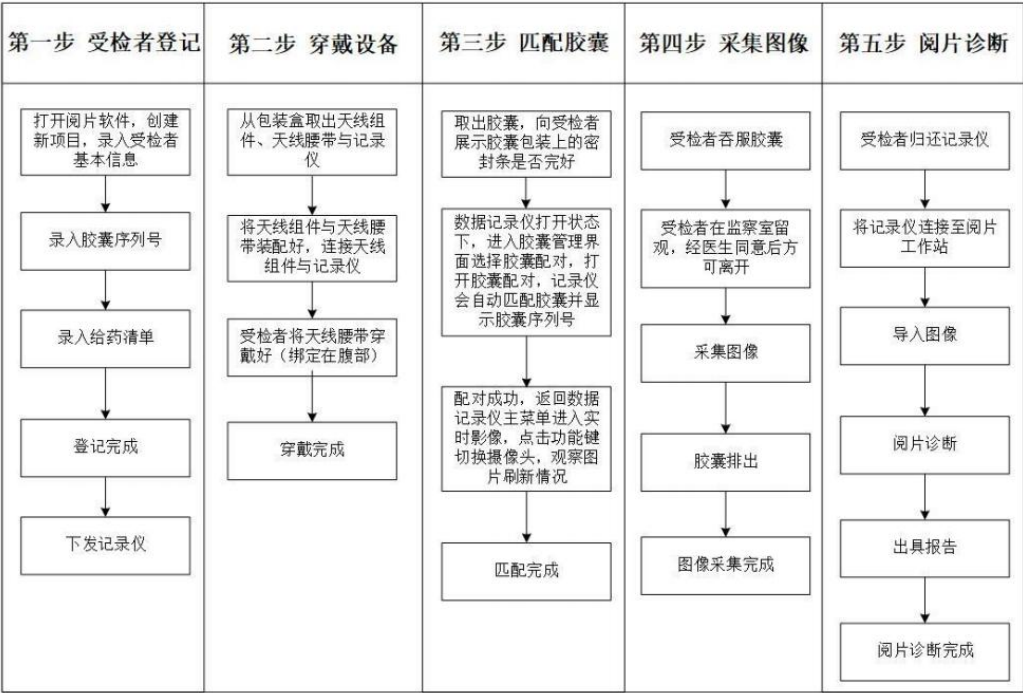
胶囊滞留定义为胶囊式内窥镜检查后停留于胃肠道 2 周以上。

胶囊滞留发生率=胶囊发生滞留的受试者数/全部受试者数。

观察时间点：检查期。

(四) 试验医疗器械

1.试验医疗器械操作方法（详见说明书）



2. 产品信息

项目	试验医疗器械
产品名称	结肠胶囊式内窥镜系统
型号规格	C200CN
适用范围/预期用途	用于采集和查看结肠的图像。其中胶囊式内窥镜、数据记录仪可在家庭环境中使用。
结构及组成/主要组成成分	C200CN 结肠胶囊式内窥镜系统由以下部分组成： ①胶囊式内窥镜（型号规格：PE2A10CN）。 ② 数据记录仪（型号规格：DR4A10CE，包括数据记录仪主机、天线组件、天线腰带、充电器及 USB 线缆）。 ③胶囊式内窥镜辅助阅片软件（型号规格：KY1A10CE）组成。胶囊式内窥镜为经环氧乙烷灭菌的无菌一次性使用产品。
来源	江苏势通生物科技有限公司

(五) 试验流程

1. 试验流程图

随访	筛选期 ¹	检查期		非预期随访	
		胶囊检查日	结肠镜检查日	胶囊排出确认*	胶囊滞留处理*
窗口期	-14~-1 天	第 0 天	第 0-1 天	第 2-14 天	第 14+1 天
访视	V1	V2	V3	V4 ¹⁰	V4.1 ¹¹
签署知情同意书	√				
人口学资料	√				
完整病史 ²	√				
生命体征 ³	√	√	√	√	√
实验室检查 ⁴	√				
影像学检查 ⁵	√*	√*	√*	√*	√*
判断入排标准	√*	√*			
首次肠道准备	√				
结肠胶囊检查		√			
二次清肠		√			
三次清肠			√	√*	√*
结肠镜检查 ⁶			√	√*	√*
舒适度评价		√	√	√*	
归还记录仪与下载数据 ⁷		√			
性能评价		√	√	√*	
阅片 ⁸			√	√*	
胶囊滞留处理					√
记录胶囊排出情况		√	√	√	√
器械缺陷		√	√	√	√
不良事件		√	√	√	√
合并用药 ⁹	√	√	√	√	√

备注: 带*访视或检查, 根据实际情况进行。

(1) 筛选期: 本试验接受签署知情同意书前 7 天内本院相关实验室检查; 接受 3 个月内本院或三甲医院的影像学检查。

(2) 完整病史: 签署知情同意书前 3 个月内既往疾病史; 2 周内既往用药史; 过敏史; 手术史; 家族遗传史。

(3) 生命体征: 包括脉搏、血压、呼吸、体温; 结肠镜检查日如与胶囊检查日为同一天, 则胶囊检查日不再收集生命体征。

(4) 实验室检查: 血常规 (红细胞 (RBC)、白细胞 (WBC)、血小板 (PLT)、血红蛋白 (HB)、中性粒细胞 (NEU%))、尿常规 (尿蛋白 (PRO)、尿红细胞 (RBC)、尿白细胞 (WBC))、肝功能 (谷丙转氨酶 (ALT)、谷草转氨酶 (AST)、谷氨酰转肽酶 (GGT)、白蛋白 (ALB)、总胆红素 (T-BIL)、直接胆红素 (D-BIL))、肾功能 (肌酐 (Cr)、尿素 (UREA) 或尿素氮 (BUN))、电解质 (钠 (Na)、钾 (K)、钙 (Ca)、氯 (CL))、妊娠检查: 仅适用于育龄期妇女, 血妊娠、尿妊娠皆可; 传染病检查 (HBsAg、HBsAb、HBeAg、HBeAb、HBcAb、HCV-rna/HCV-抗体、梅毒抗体、艾滋病 HIV 抗体);

(5) 影像学检查: 筛选期或胶囊检查日进行腹盆腔 CT 平扫 (或增强); 根据受试者需

要, 电子肠镜检查前进行 X 线检查;

(6) 结肠镜检查: 受试者确认胶囊排出后方可进行结肠镜检查; 若受试者在 V2 访视及后续访视中确认胶囊仍未排出或不确定胶囊是否排出, 研究者通过 X 片检查或受试者在确认胶囊排出后, 14 天内进行结肠镜检查, 不记为超窗。结肠镜检查时需全程拍摄视频, 并对病灶点进行图片拍摄。

(7) 受试者在胶囊排出或吞服胶囊 10 小时后可归还记录仪, 完成相应检查后可离开研究中心。

(8) 由中心化阅片者进行阅片时评价, 同时评价肠道清洁度。

(9) 合并用药: 试验过程中的清肠药、消泡剂、促胃肠动力药、口服补液盐、麻醉药等属于试验过程中的常规用药, 不记录至 CRF 表合并用药页;

(10) V4 访视: 若受试者与研究者不能确认受试者结肠胶囊已排出体外, 则进行此项检查。若受试者在 V3 访视确认胶囊仍未排出或不确定胶囊是否排出, 并计划进入非预期访视, 建议第 3-5 天进行电话访视确认胶囊是否排出或来院进行 X 线检查。

(11) 胶囊滞留处理: 结肠胶囊检查结束后患者需密切观察胶囊排出体外时间, 如 2 周未排出, 进行腹部和盆腔 X 线定位, 明确胶囊是否排出体外, 判断胶囊是否滞留。一旦发生滞留, 可采用促胃肠动力药物促排出、内镜取出或者外科手术的方法取出。

2. 试验实施（方法、内容、步骤等）

方法：本次临床试验中，受试者在筛选期（-14~-1 天）签署知情同意书，进行实验室检查，影像学检查以及清肠准备工作。在胶囊检查日 V2 访视（第 0 天），由经过结肠胶囊内窥镜系统培训和授权的研究者对受试者进行结肠胶囊式内窥镜系统检查。受试者在结肠镜检查日 V3 访视（第 0-1 天）确认结肠胶囊式内窥镜排出后，由经过方案培训和 GCP 培训，具有电子肠镜操作经验的高年资主治或以上的研究者进行结肠镜检查日 V3 访视（第 0-1 天）结肠镜检查。若受试者在结肠镜检查日 V3 访视（第 0-1 天）确认结肠胶囊式内窥镜未排出或不确定结肠胶囊式内窥镜是否排出体内，则进入非预期随访。在胶囊排出确认 V4 访视（第 2-14 天）内确认结肠胶囊式内窥镜排出后，方可进行电子结肠镜检查。若受试者在胶囊排出确认 V4 访视（第 2-14 天）内确认结肠胶囊式内窥镜未排出或不确定结肠胶囊式内窥镜是否排出体内，建议第 3-5 天进行电话访视确认胶囊是否排出或来院进行 X 线检查。若胶囊发生滞留，则进行胶囊滞留处理 V4.1 访视（第 14+1 天），可采用促胃肠动力药物促排出、内镜取出或者外科手术的方法取出胶囊。检查过程中清肠方案详见肠道准备 SOP。

内容和步骤为：

2.1 筛选期（-14~-1 天）

- （1）签署知情同意书；
- （2）人口学资料（出生日期、民族、性别、身高、体重）；
- （3）完整病史：签署知情同意书前 3 个月内既往疾病史；2 周内既往用药史；过敏史；手术史；家族遗传史；
- （4）生命体征：体温、脉搏、血压、呼吸；
- （5）实验室检查；
- （6）影像学检查：腹盆腔 CT 平扫（或增强）（如需）；
- （7）判断入选/排除标准；
- （8）首次肠道准备；
- （9）记录合并用药。

2.2 检查期：胶囊检查日（0 天）

- （1）生命体征：体温、脉搏、血压、呼吸；
- （2）影像学检查：腹盆腔 CT 平扫（或增强）（如需）；

- (3) 结肠胶囊检查、二次清肠;
- (4) 舒适度评价;
- (5) 归还记录仪与下载数据;
- (6) 性能评价;
- (7) 记录胶囊排出情况、器械缺陷、不良事件情况以及合并用药。

2.3 检查期: 结肠镜检查日 (0-1 天)

- (1) 生命体征: 体温、脉搏、血压、呼吸;
- (2) 影像学检查: X 线检查 (如需);
- (3) 三次清肠、结肠镜检查;
- (4) 舒适度评价;
- (5) 性能评价;
- (6) 记录胶囊排出情况、器械缺陷、不良事件情况以及合并用药。
- (7) 阅片;
- (8) 记录清洁度评分。

2.4 非预期随访: 胶囊排出确认 (第 2-14 天)

- (1) 生命体征: 体温、脉搏、血压、呼吸;
- (2) 影像学检查: X 线检查 (如需);
- (3) 三次清肠、结肠镜检查;
- (4) 舒适度评价;
- (5) 性能评价;
- (6) 记录胶囊排出情况、器械缺陷、不良事件情况以及合并用药。
- (7) 记录清洁度评分;
- (8) 阅片;

2.5 非预期随访: 胶囊滞留处理 (第 14+1 天)

- (1) 生命体征: 体温、脉搏、血压、呼吸;
- (2) 影像学检查: X 线检查 (如需);
- (3) 三次清肠、结肠镜检查; 若确认胶囊仍未排出或不确定胶囊是否排出, 进行 X 线检查。若确认胶囊滞留, 采用促胃肠动力药物促排出、内镜取出或者外科手术的方法。
- (4) 记录胶囊排出情况、器械缺陷、不良事件情况以及合并用药。

3.用械规范

(1) 试验医疗器械按照临床试验机构内部要求, 进行交接, 要有专人核对及过程记录。

(2) 试验器械等由申办者直接或委托运输单位送到各研究中心, 研究中心与申办者和科室器械管理员建立完整的试验器械交接手续。各研究单位设立专门地点贮存试验器械。温湿度要求根据产品说明书要求执行。

(3) 各研究单位建立严格的试验器械管理制度。由器械管理员填写专用的医疗器械使用记录表, 管理员按每位受试者入组先后顺序逐例登记。登记筛选号、器械型号规格等。

(4) 申办者应当参照国家药品监督管理局有关医疗器械说明书和标签管理的规定, 对试验医疗器械作适当的标识, 并标注“仅用于医疗器械临床试验”。

(5) 试验医疗器械的记录包括生产日期、产品批号/序列号等与生产有关的记录, 与产品质量和稳定性有关的检验记录, 运输、维护、交付各临床试验机构使用的记录以及试验后回收与处置日期等方面的信息。

(6) 试验医疗器械的使用由临床试验机构和研究者负责, 研究者应当保证所有试验医疗器械仅用于该临床试验的受试者, 研究者不得把试验医疗器械转交任何非临床试验参加者。

4.合并治疗规范

在临床治疗过程中, 允许研究者根据受试者病情, 使用治疗不良事件或其他疾病的用药; 如受试者因病情进展等无法使用本试验器械进行临床试验, 需要同时进行其它手术或器械治疗, 研究者需要依据临床实际情况及从医学角度考虑受试者有必要中止该试验。如果对合并治疗存在任何问题, 应及时联系本研究的监查员。

(六) 偏倚控制措施

1.申办者

申办者应当对医疗器械临床试验的真实性、合规性负责。

申办者负责组织制定研究者手册、临床试验方案、知情同意书、病例报告表、标准操作规程以及其他相关文件, 并向医疗器械临床试验机构和主要研究者提供。

医疗器械临床试验开始前, 申办者应当负责组织与该医疗器械临床试验相关的培训, 如试验医疗器械的原理、适用范围、产品性能、操作方法、安装要求、

技术指标以及临床试验方案、标准操作规程以及其他相关文件等。

申办者应当确保医疗器械临床试验的实施遵守临床试验方案，发现医疗器械临床试验机构和研究者不遵守临床试验方案、本规范和相关法律法规的，应当及时指出并予以纠正；如情况严重或者持续不改，应当终止该临床试验机构和研究者继续参加该临床试验，并书面向临床试验机构所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门报告。

2.研究者的培训

临床试验开始前，监查员协同各试验中心主要研究者应对研究者进行试验方案和产品使用的培训，以让研究者了解并掌握试验器械、试验方案及流程。

参与医疗器械临床试验的研究者应当：

- （1）具有承担医疗器械临床试验相应的专业技术资格、培训经历和相关经验；
- （2）参加申办者组织的与该医疗器械临床试验相关的培训，并在主要研究者授权的范围内参与医疗器械临床试验；
- （3）熟悉试验医疗器械的原理、适用范围或者预期用途、产品性能、操作方法、安装要求以及技术指标等，了解该试验医疗器械临床前研究相关资料；
- （4）充分了解并且遵守临床试验方案、本规范和相关法律法规规定以及与医疗器械临床试验相关的职责；
- （5）掌握临床试验可能产生风险的防范以及紧急处理方法。

3.临床试验的监查

由申办者/CRO 任命监查员，定期进行试验医院现场监查访问，以保证研究方案的所有内容都得到严格遵守，并对 eCRF 进行检查以确保与原始资料上的内容一致。

4.可行性试验

在正式试验之前先进行可行性试验，目的是让研究者在正式临床试验开始前，按照方案要求，熟悉试验医疗器械的操作方法和性能特点，可行性试验共 8 例，仅在首都医科大学附属北京友谊医院进行，同时可行性试验结果不纳入最终试验结果统计。

5.中心化阅片

由相同的中心化阅片者按照相同的标准操作规程进行阅片，保持均一性，减小评价人员之间的偏倚。

6. 研究者资质

参与本次临床试验的操作研究者, 经过方案培训和 GCP 培训, 具有胶囊内窥镜和电子肠镜操作经验的高年资主治 (从事主治医师岗位工作 2-3 年以上) 或以上的研究者。

(七) 入组时间

签署《知情同意书》, 受试者符合所有入选标准且不符合排除标准后, 受试者使用器械时, 定为入组时间。

(八) 临床试验的预期总体持续时间及其确定理由

本次临床试验总体持续时间包含所有临床试验机构的伦理获批及伦理审查会后意见的修改、临床试验协议签订时间、临床试验备案、临床试验启动、受试者入组时间及临床试验数据收集、统计、总结报告撰写的时间等, 结合本次研究需完成的病例数、各研究中心病源量等因素, 所以估计完成本次临床试验时间为 6~8 个月或更长。

(九) 每位受试者的预期参与持续时间

根据本次试验医疗器械的特点, 筛选期为-14~-1 天, 研究者需要在受试者检查期分别进行有效性指标和安全性指标检查, 故本次临床研究中每位受试者预期参与持续时间为从筛选期开始至随访结束, 不同受试者需参与本次研究的时间预计在 2-29 天之间。

(十) 临床试验所需的受试者数量

本临床试验计划至少纳入样本量为 148 例, 预计在多家具有资质的医疗器械临床试验机构中进行试验, 另外在正式试验之前先进行 8 例可行性试验, 各临床试验中心受试者数量会根据实际入组情况和进度, 进行病例数适当调整。

六、统计学考虑

(一) 样本量估算

1. 样本量估算

本次临床试验采用前瞻性、多中心、自身对照的临床试验设计, 以检出 $\geq 6\text{ mm}$ 息肉的一致性为主要评价指标计算样本量, 根据文献[10-11]以及同类产品说明书报道, 预估同类产品检出 $\geq 6\text{ mm}$ 息肉的一致性为 77.86% (74.63%, 80.78%), 预计试验器械与同类产品效果相当。因此取 95% 置信区间下限为目标值, 即 75%。预期试验器械与金标准诊断的一致性约为 85%, 当显著性水平取 0.025 (单侧)

、检验效能为80%时, 根据以下样本量计算公式, 计算所需样本量为133例。考虑10%以内的脱落等情况, 预计本试验最少纳入样本量为148例

$$n = \frac{\left[Z_{1-\alpha/2} \sqrt{P_0(1-P_0)} + Z_{1-\beta} \sqrt{P_T(1-P_T)} \right]^2}{(P_T - P_0)^2}$$

P_T 为试验组预期检测一致性, P_0 为目标值。

注: 另外在正式试验之前先进行 8 例可行性试验, 可行性试验结果不纳入最终试验结果统计。

2. 样本量分配以及其确定依据

本试验原则上, 将尽可能地均匀分配各中心的入组数量, 以保证充分的中心代表性。但考虑到可行性和入选进度, 将会根据实际情况对入组数量进行调整, 尽量保证每家中心的入选规模相对平衡。

(二) 分析数据集

全分析集 (Full Analysis Set, FAS): 是指从所有受试者中以最少的和合理的方法剔除受试者后得出的数据集。本试验指所有入组且具有试验器械和金标准检查结果受试者所构成的数据集。

符合方案集 (Per Protocol Set, PPS): 是由充分依从于试验方案的病例子集所产生的数据集, 是全分析集的一个子集。依从性包括: 接受试验器械和对照器械所有检查且主要指标可测量, 未对试验方案有大的违背等。

安全性数据集 (Safety Analysis Set, SS): 安全性与耐受性评价时, 用于汇总的受试者集称为安全性数据集。安全性数据集应包括所有入组且使用了研究器械的受试者。

(三) 受试者剔除标准

资料统计分析前, 由主要研究者、申办方、统计单位判断个例是否出现下列情况之一, 应依据受试者完成试验的程度和退组原因等因素综合判断是否将此受试者剔除统计分析, 从而确定统计分析数据集, 并做出相关说明。受试者符合下列任何一项 (包括并不限于), 则考虑剔除:

- 1) 受试者的选择违反了入选标准或符合排除标准;
- 2) 试验期间, 研究者认为受试者具有其他不能继续参加试验的因素, 并实际终止该受试者继续参加试验;
- 3) 受试者肠道准备情况差, 且经中心化阅片者判定影响阅片;

4) 试验期间, 受试者不遵守试验计划, 依从性差, 对病例的疗效评价或安全性评价产生影响。如未曾使用试验产品、没有任何观察数据等。

(四) 统计方法

1. 统计学设计

本试验采用前瞻性、多中心、自身对照的临床试验设计。

采用 SAS 9.4 或以上版本软件进行统计分析。

样本量计算采用 PASS2024 软件。

试验结果统计分析有效性指标同时对全分析数据集 (FAS) 和符合方案数据集 (PPS) 进行分析, 安全性指标对安全性数据集 (SS) 进行分析。

2. 一般原则

所有的统计检验均采用双侧检验, P 值小于或等于 0.05 将被认为所检验的差别有统计学意义。(特别说明的除外)。

(1) 定量指标的描述将计算均值、标准差、中位数、最小值、最大值, 下四分位数 (Q1), 上四分位数 (Q3), 分类指标描述各类的例数及百分数。

(2) 对两组一般情况的比较将根据指标的类型采用适当的方法进行分析, 定量资料的组间比较将根据数据分布情况采用成组 t 检验 (方差齐性、正态分布) 或 Wilcoxon 秩和检验, 分类数据采用卡方检验或精确概率法 (若卡方检验不适用), 等级资料采用 Wilcoxon 秩和检验或 CMH 检验。

3. 数据统计方法

3.1 病例特征

基线分析基于全数据集 (FAS)。

入组及完成情况: 总结入组及完成病例数, 列出脱落病例的清单。

一般信息与基线特征: 对受试者的人口学信息、其他疾病史等进行统计描述。

3.2 主要评价指标分析

检验假设如下:

主要疗效评价基于全数据集 (FAS) 和符合方案集 (PPS)。数据的统计描述与推断将根据数据的特征, 选择适用的描述指标和假设检验方法。

本试验采用单组目标值法, 主要指标为结肠胶囊式内窥镜系统检出结肠息肉 ($\geq 6\text{ mm}$) 的一致性, 临床效果要求符合率不得低于 60% (目标值), 假设检验如下:

无效假设: $H_0: P_T \leq P_0$;

备择假设: $H_1: P_T > P_0$ 。

对结肠胶囊式内窥镜系统检出结肠息肉 ($\geq 6 \text{ mm}$) 的一致性进行统计描述, 估计其双侧 95% 置信区间与目标值 (OPC) 进行对比, 得出统计学结论。置信区间估计方法则根据数据具体情况选用正态近似法或二项分布精确法

(Clopper-Pearson 法)。当置信区间下限大于目标值时, 方可认为研究假设成立。

3.3 次要评价指标分析

次要疗效评价: 结肠胶囊内窥镜与电子结肠镜对 10 毫米及以上结肠息肉检测的一致性、结肠胶囊式内窥镜系统全结肠检查完成率、结肠胶囊式内窥镜系统使用舒适度评价、器械性能评价等, 根据变量类型特点, 采用定量或定性资料的描述方法进行统计描述。

3.4 安全性指标分析

临床观察不良事件的发生情况, 记录事件名称、开始时间、结束时间、严重程度、纠正治疗、与试验器械或对照器械关系等, 计算不良事件发生率。对因不良事件而中止研究以及出现严重不良事件的病例应加以特别注明。

对生命体征、器械缺陷、滞留发生率等各项安全指标, 根据变量的数字特征, 采用定性或定量资料的描述方法进行统计描述。

3.5 合并用药

对治疗过程中的合并用药情况计算例数、百分比。

(五) 缺失值和异常值的处理

试验开始前制定统计分析计划, 数据库锁定后按照统计分析计划进行统计分析编程及逻辑学检测编程, 之后进行模拟数据库测试, 根据结果出具统计分析报告书。

(1) 缺失值处理: 对缺失数据, 将根据所在的数据集划分进行处理; 对于 FAS 集主要评价指标数据缺失, 将采用保守的策略进行缺失数据的处理。比如, 采用最差填补法进行填补, 即以不一致进行缺失数据填补, 其他缺失数据不做填补。

(2) 不合理数据数据处理: 数据管理过程中, 将对数据库中数据进行逻辑性核查, 发现不合理数据将采用质疑表 (Query) 形式向研究者发出疑问, 并根据研究者的书面答复对不合理数据进行调整, 直至所有不合理数据获得解决, 方可锁

定数据库。

(3) 错误数据处理: 数据管理过程中, 将对数据库中数据进行质量管理, 发现错误数据将采用质疑表 (Query) 形式向研究者发出疑问, 并根据研究者的书面答复对错误数据进行更正, 直至所有错误数据获得更正, 方可锁定数据库。

七、监查计划

1. 申办者委托监查员对本临床试验进行监查。

2. 监查员应有相应的临床医学、药学、生物学工程、统计学等相关专业背景, 并经过必要的培训, 熟悉医疗器械临床试验管理规范和有关法规, 熟悉有关试验医疗器械的非临床和同类产品临床方面的信息以及临床试验方案及其相关的文件。

3. 每个中心每月监查次数, 按照实际试验进度和监查计划安排。

4. 监查员应遵循《医疗器械临床试验质量管理规范》原则并督促临床试验进行, 以保证临床试验按方案严格执行。试验数据真实、完整、准确。具体职责包括: 监查员应当遵守由申办者制定的监查标准操作规程, 督促医疗器械临床试验按照临床试验方案实施。监查的内容包括医疗器械临床试验机构和研究者在临床试验实施过程中对临床试验方案、本规范和相关法律法规的依从性; 受试者知情同意书签署、筛选、随访、权益和安全保障; 试验医疗器械的管理和使用; 生物样本的管理和使用; 不良事件和器械缺陷的处理; 安全性信息的报告; 临床试验数据记录以及病例报告表填写等。

八、数据管理

本次试验采用电子化数据管理, 使用 Openclinica3.12 建立数据库。以下列出数据管理主要流程。

(一) 数据记录与移交

电子病例报告表 (eCRF): 数据管理员根据试验方案设计构建, 并根据数据核查计划 (DVP) 设置逻辑核查, 通过测试并获得申办者批准后发布使用。

数据录入: eCRF 数据来源于原始记录, 由数据录入人员根据 eCRF 填写说明, 将受试者访视数据及时录入 EDC。

(二) 数据录入与修改

源数据现场核查 (SDV): 监查员进行 eCRF 数据与源数据的一致性核对,

有问题可以发疑问。

数据疑问和解答: 疑问来源于 EDC 逻辑核查的系统疑问, 监查员、数据管理员等人工疑问, 研究者需及时解答疑问。数据管理员和监查员进行疑问批复, 必要时可再次发出疑问, 直至数据“清零”。

研究者签名: 数据录入完成并经 SDV 后, 研究者进行电子签名审核确认。签名后如有数据修订, 需重新签名。

(三) 数据库锁定

数据库锁定: 由主要研究者、申办者、统计分析人员和数据管理人员共同签署数据库锁定记录后, 数据管理员进行数据库锁定。

数据库提交: 数据管理员向统计人员提交原始数据库及说明性文件。

eCRF 存档: 每个受试者的 eCRF 生成 PDF 电子文档保存。

数据管理报告: 由数据管理员撰写。

EDC 关闭: 统计分析完成后, 数据管理员关闭数据库。

九、风险受益分析

(一) 潜在受益

胶囊内镜检查是目前用于胃肠道的检查的受检者易于接受的工具。

受检者可通过口服内置摄像与信号传输装置的胶囊式内窥镜, 借助消化道蠕动使其在消化道内运动并拍摄图像, 医生利用体外的数据记录仪和阅片软件, 了解受检者的消化道情况, 从而对其病情做出诊断。吞服过程中不需要镇静剂、插管。受检者可以在操作过程中继续其正常日常活动。

(二) 风险分析

(1) 临床使用的试验器械存在操作过程可能出现的风险, 可能发生的主要是结肠胶囊镜发生滞留、误吸等;

(2) 临床筛选病人或临床实施过程不能按临床方案执行;

(3) 不良事件监控不到位, 对于出现的不良事件不能及时处理;

以上这些风险不能有效控制, 可能会导致临床上的失败。

十、临床试验的质量控制

(一) 实验室的质控措施

参研医院实验室要建立实验观测指标的标准操作规程和质量控制程序, 属于

强制检定的设备每年进行检定或校准。非强制检定的设备, 需要定期进行检查维护, 并记录。

(二) 研究者的培训

临床试验开始前, 试验单位机构或申办者应对研究者按研究者手册、产品说明书及临床方案进行必要的培训。

(三) 提高受试者依从性的措施

研究者应认真执行知情同意, 使受试者充分理解试验要求, 配合试验。

(四) 临床试验的监查

由申办者任命的监查员, 定期进行试验医院现场监查访问, 以保证研究方案的所有内容都得到严格遵守, 并对 eCRF 进行检查以确保与原始资料上的内容一致。

十一、临床试验的伦理问题及知情同意

(一) 伦理方面的考虑

临床试验必须遵循赫尔辛基宣言和我国有关临床试验研究规范、法规进行。在试验开始之前, 由临床试验负责单位的伦理委员会审查同意该试验方案后方可实施临床试验。

每一位受试者入选本试验前, 研究医师有责任以书面文字形式, 向其或其指定代表人完整、全面地介绍本试验的目的、程序和可能的风险。应让受试者知道他们有权随时退出本试验。入选前必须给每位受试者一份书面知情同意书, 研究医师有责任让每位受试者在进入试验之前获得知情同意, 知情同意书应作为临床试验文档保留备查。

(二) 知情同意过程

在受试者参与临床试验前, 研究者应当充分向受试者或其监护人/法定代理人说明临床试验的详细情况, 包括已知的、可预见的风险和可能发生的不良事件等。经充分和详细解释后由受试者或其法定代理人在《知情同意书》上签署姓名和日期, 执行知情同意的研究者也需在知情同意书上签署姓名和日期。

《知情同意书》应注明制订的日期或修订后版本的日期。如《知情同意书》在试验过程中有修订, 修订版的《知情同意书》执行前需再次经伦理委员会审查同意。修订版的《知情同意书》被审查同意并送到临床试验机构备案后, 所有未结束试验流程的受试者都必须签署新修订的《知情同意书》。

十二、对不良事件和器械缺陷报告的规定

（一）不良事件的定义和报告规定

1、不良事件定义

不良事件，是指在医疗器械临床试验过程中出现的不良医学事件，无论是否与试验医疗器械相关。本试验不良事件是从器械使用开始进行记录。

2、不良事件严重程度判定

详细观察不良事件的过程、程度、处置及转归，填写在不良事件报告中，按照以下标准，不良事件的严重程度可分 1-5 级。

1 级：轻度；无症状或轻微；仅为临床或诊断所见；无需治疗。

2 级：中度；需要较小、局部或非侵入性治疗；与年龄相当的工具性日常生活活动受限。

3 级：严重或者具重要医学意义但不会立即危及生命；导致住院或者延长住院时间；致残；自理性日常生活活动受限。

4 级：危及生命；需要紧急治疗。

5 级：与 AE 相关的死亡。

3、不良事件的评价

按与受试产品肯定有关、可能有关、可能无关、肯定无关四级评价。

与试验医疗器械有关：（1）两者存在合理时间关系；（2）试验医疗器械已知风险或者可以用试验医疗器械的机理去解释；（3）停止使用后伤害减轻或者消失；（4）再次使用后伤害再次出现；（5）无法用其他影响因素解释。同时满足其中五条判断为“肯定有关”；满足其中两条判断为“可能有关”。

与试验医疗器械无关：（1）两者不存在合理时间关系；（2）该不良事件为该试验医疗器械不可能导致的事件类型；（3）该不良事件可用合并用械/药、患者病情进展、其他治疗影响来解释。同时满足其中三条判断为“肯定无关”；满足其中一条判断为“可能无关”。

4.不良事件及处理措施

4.1 预期不良事件及处理措施

任何临床试验都有可能出现不良反应，本次试验期间可能会出现如下不良事件：

腹痛、呕吐: 如果病人出现腹痛、呕吐, 应及时与医生联系, 可通过 X 线核定胶囊位置并做好对症处理。

结肠胶囊吞服时, 发生误吸: 绝大多数可通过咳嗽自行排出; 若患者咳嗽反射异常, 结肠胶囊误吸入气管后可能无特殊症状, 需要借助支气管镜取出。

结肠胶囊在体内滞留超过 2 周: 采用促胃肠动力药物促排出、内镜取出或者外科手术的方法。

蛰疼感、灼痛感或温度过烫的刺痛: 联系研究者, 停止使用, 并对症治疗。

脱水和电解质紊乱: 由于在肠道清洁过程中排出大量水, 受检者可能会出现等不良反应。因此, 请严格按照医嘱使用合适的药物。

常见的并发症及处理措施以研究者诊疗为准。

本次临床试验中, 如在进行结肠镜检查同时, 进行病理活检或息肉切除导致的, 研究者判定与手术相关的出血事件, 不记为不良事件。

4.2 其他非预期不良事件

在本研究过程中, 可能会出现一些尚未在其他研究中发现的不良事件。试验过程中若出现其他非预期不良事件, 研究者根据受试者情况采取相应处理措施。不管受试者有任何不适, 都可以向研究者报告, 研究者应根据病情采取相应的处理措施。

(二) 器械缺陷

器械缺陷, 是指临床试验过程中医疗器械在正常使用情况下存在可能危及人体健康和生命安全的不合理风险, 如标签错误、质量问题、故障等。

在本次临床试验过程中, 若因器械缺陷导致的器械使用失败, 由研究者根据临床需要进行常规处理。研究者应当记录临床试验过程中发生的所有发现的器械缺陷。

(三) 严重不良事件的定义

1、严重不良事件的定义

严重不良事件, 是指医疗器械临床试验过程中发生的导致死亡或者健康状况严重恶化, 包括致命的疾病或者伤害、身体结构或者身体功能的永久性缺陷、需要住院治疗或者延长住院时间、需要采取医疗措施以避免对身体结构或者身体功能造成永久性缺陷; 导致胎儿窘迫、胎儿死亡或者先天性异常、先天缺损等事件。在筛选或随访过程中, 受试者进行的预期或择期手术不记为严重不良事件。

2、严重不良事件上报流程

在临床试验中出现严重不良事件的,研究者应当立即对受试者采取适当的治疗措施;同时,研究者应当在获知严重不良事件后 24 小时内,向申办者、医疗器械临床试验机构管理部门、伦理委员会报告;并按照临床试验方案的规定随访严重不良事件,提交严重不良事件随访报告。

申办者应当在获知死亡或者危及生命的临床试验医疗器械相关严重不良事件后 7 日内、获知非死亡或者非危及生命的试验医疗器械相关严重不良事件和其他严重安全性风险信息后 15 日内,向参与临床试验的其他医疗器械临床试验机构、伦理委员会以及主要研究者报告,向申办者所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门报告,向医疗器械临床试验机构所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门和卫生健康管理部门报告,并采取风险控制措施;出现可能影响受试者安全、可能影响医疗器械临床试验实施、可能改变伦理委员会同意意见的信息时,应当及时组织对临床试验方案、知情同意书和其他提供给受试者的信息、以及其他相关文件进行修改,并提交伦理委员会审查。

出现大范围临床试验医疗器械相关严重不良事件,或者其他重大安全性问题时,申办者应当暂停或者终止医疗器械临床试验,并向所有医疗器械临床试验机构管理部门、伦理委员会以及主要研究者报告,向申办者所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门报告,向所有医疗器械临床试验机构所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门和卫生健康管理部门报告。

十三、临床试验方案的偏离与临床试验方案修正的规定

临床试验必须遵循《医疗器械临床试验质量管理规范》、依从伦理委员会审查同意的试验方案;任何有意或无意偏离或违反《医疗器械临床试验质量管理规范》和试验方案的行为叫做方案偏离。

按发生的责任主体可分为:研究者/研究机构不依从的方案偏离,受试者不依从导致的方案偏离,申办者方面不依从的方案偏离;按严重程度可分为:轻微方案偏离和严重方案偏离。

方案偏离一般为定期报告伦理委员会,申办者和/或研究者就事件的原因、影响及处理措施予以说明。每一偏离方案发生后应有处理或改进措施,弥补所犯的错误或避免类似的偏离方案行为反复出现。

本方案经伦理委员会审查同意后,若做出任何修改,须写出“方案修改说明”,

并由主要研究者签字, 并需再获伦理委员会备案或审查同意, 方可实施;

十四、直接访问源数据、文件

临床试验机构和研究者应允许医疗器械临床试验机构管理部门、伦理委员会、药品监督管理部门、卫生健康管理部门或者监查员、稽查员检查, 可直接访问源数据/文件。

十五、临床试验报告应涵盖的内容

临床试验报告一般包含医疗器械临床试验基本信息、实施情况、统计分析方法、试验结果、不良事件和器械缺陷报告以及其处理情况、对试验结果的分析讨论、临床试验结论、伦理情况说明、存在问题以及改进建议等内容。

十六、保密原则

本试验方案属保密资料, 用于提供给与本试验相关的医学专家、参加本试验的研究者等试验相关工作人员及承担本试验的医疗机构、伦理委员会和合同研究组织等相关业务委托机构。除向受试者说明情况之外, 在未得到申办者事先书面同意的情况下, 不得向第三方公开或泄漏本试验方案的任何内容。此外, 本临床试验的部分或全部结果在向学会、杂志等外部发表时, 需得到申办者的书面同意。

十七、各方承担的职责

申办者、研究者、研究中心等均须切实按照《医疗器械临床试验质量管理规范》及本方案的规定, 承担相应的职责。

(一) 临床机构职责

(1) 医疗器械临床试验机构应当符合备案条件, 建立临床试验管理组织架构和管理制度。医疗器械临床试验机构应当具有相应的临床试验管理部门, 承担医疗器械临床试验的管理工作。

(2) 医疗器械临床试验机构管理部门应当负责在医疗器械临床试验机构备案管理信息系统中填报、管理和变更医疗器械临床试验机构备案信息, 包括临床试验专业、主要研究者等信息; 负责在备案系统中在线提交上一年度实施医疗器械临床试验工作总结报告; 负责在伦理委员会对医疗器械临床试验审查前, 组织评估该临床试验主要研究者的资质并完成其备案。

(3) 医疗器械临床试验机构应当建立质量管理制度, 涵盖医疗器械临床试验实施的全过程, 包括培训和考核、临床试验的实施、医疗器械的管理、生物样本

的管理、不良事件和器械缺陷的处理以及安全性信息的报告、记录、质量控制等制度, 确保主要研究者履行其临床试验相关职责, 保证受试者得到妥善的医疗处理, 确保试验产生数据的真实性。

(4) 医疗器械临床试验机构在接受医疗器械临床试验前, 应当根据试验医疗器械的特性评估相关资源, 确保具备相匹配的资质、人员、设施、条件等。

(5) 医疗器械临床试验机构和研究者应当配合申办者组织的监查和稽查, 以及药品监督管理部门、卫生健康管理部门开展的检查。

(6) 医疗器械临床试验机构应当按照相关法律法规和与申办者的合同, 妥善保存临床试验记录和基本文件。

(二) 数据管理方职责

保证所有的数据均具有原始、实时、准确、完整、可靠和可溯源性, 并具有安全保障措施。

(三) 数据统计方职责

与申办者、临床试验机构共同制定方案。建立科学的、规范的、可操作性的数据管理和统计方法。采用国家药品监督管理局认可的统计学软件。在统计完成时出具规范的统计报告。

(四) 申办者职责

与临床试验机构、数据管理部门共同制定方案, 并严格执行方案, 《医疗器械临床试验质量管理规范》及国家药品监督管理局相关法规。向研究者提供研究者手册、合格的试验器械和其他临床应有资料和数据。负责发起、申请、组织、资助和监查本临床试验。保护受试者权利, 为受试者因临床试验出现的损害承担合理治疗的经济补偿。为研究者提供法律上与经济上的担保。任命试验监查员对临床试验进行监查和不良事件报告。当试验提前终止或暂停时及时通知研究者、伦理委员会和国家药品监督管理局。

十八、其他需要说明的内容

无。

研究者声明:

我同意:

- 1.严格按照赫尔辛基宣言、中国现行法规、以及试验方案的要求进行本次临床试验。
- 2.将所要求的全部数据准确记录于病例报告表中, 配合完成临床试验报告。
- 3.试验医疗器械仅用于本次临床试验, 在临床试验过程中完整准确地记录试验医疗器械的接收和使用情况, 并保存记录。
4. 允许申办者授权或派遣的监查员、稽查员和监管部门对该项临床试验进行监查、稽查和检查。
5. 严格履行各方签署的临床试验合同/协议条款。

我已全部阅读了临床试验方案, 包括以上的声明, 我同意以上全部内容。

主要研究者意见：

(签名)

年 月 日

医疗器械临床试验机构意见：

(盖章)

年 月 日

申办者意见:

(盖章)

年 月 日

参考文献:

- [1] El Zoghbi M, Cummings LC. New era of colorectal cancer screening. *World J Gastrointest Endosc.* 2016. 8(5): 252-8.
- [2] Shussman, N., & Wexner, S. D. (2014). Colorectal polyps and polyposis syndromes. *Gastroenterology report*, 2(1), 1–15.
- [3] 覃弦, 宋军, 侯晓华. 结直肠息肉内镜下诊断及治疗进展. *中华消化内镜杂志*, 2021, 38(12):1040-1046.
- [4] 高先春, 刘俊, 任宏宇. 结直肠息肉内镜下筛查及定性诊断进展. *中华胃肠外科杂志*, 2016, 19(04):472-476.
- [5] 中国胶囊内镜临床应用指南[J].中国实用内科杂志,2014,34(10):984-991.
- [6] 李红灵.中华消化内镜学会胶囊内镜临床应用规范(修改讨论稿)[C]//贵州省医学会消化及内镜学分会.2008年贵州省医学会消化及内镜学分会学术大会论文汇编.贵州省人民医院内镜中心,;2008:3.
- [7] 蒋熙, 邹文斌, 廖专, 李兆申. 结肠胶囊内镜研究现状与展望. *中国实用内科杂志*. 2018. 38(04): 278-281.
- [8] 何晨,朱佳慧,廖专,等.胶囊内镜临床应用规范研究与展望[J].中国实用内科杂志,2022,42(01):45-49+54.DOI:10.19538/j.nk2022010109.
- [9] 谢金金,朱佳慧,廖专,等.结肠胶囊内镜探索与展望[J].中国实用内科杂志,2022,42(01):18-22.DOI:10.19538/j.nk2022010104.
- [10] Spada C, De Vincentis F, Cesaro P, , et al.Costamagna G. Accuracy and safety of second-generation PillCam COLON capsule for colorectal polyp detection. *Therap Adv Gastroenterol.* 2012 May;5(3):173-8. doi: 10.1177/1756283X12438054
- [11] Spada C, Pasha SF, Gross SA, et al. Accuracy of First- and Second-Generation Colon Capsules in Endoscopic Detection of Colorectal Polyps: A Systematic Review and Meta-analysis. *Clin Gastroenterol Hepatol.* 2016;14(11):1533-1543.e8.
- [12] Rex DK, Adler SN, Aisenberg J, et al. Accuracy of capsule colonoscopy in detecting colorectal polyps in a screening population. *Gastroenterology.* 2015;148(5):948-957.e2. doi:10.1053/j.gastro.2015.01.025

- [13] Voska M, Zavoral M, Grega T, et al. Accuracy of Colon Capsule Endoscopy for Colorectal Neoplasia Detection in Individuals Referred for a Screening Colonoscopy. *Gastroenterol Res Pract*. 2019 Sep 3;2019:5975438. doi: 10.1155/2019/5975438
- [14] Eliakim R, Yassin K, Niv Y, Metzger Y, Lachter J, Gal E, Sapoznikov B, Konikoff F, Leichtmann G, Fireman Z, Kopelman Y, Adler SN. Prospective multicenter performance evaluation of the second-generation colon capsule compared with colonoscopy. *Endoscopy*. 2009 Dec;41(12):1026-31. doi: 10.1055/s-0029-1215360. Epub 2009 Dec 4. PMID: 19967618.
- [15] 刘欢,王娜,王策,等.结肠胶囊内镜诊断结直肠息肉的研究[J].胃肠病学,2020,25(05):271-275.
- [16] 孙洁,赵君宁.结直肠癌筛查的研究进展[J].实用老年医学,2019,33(03):294-297.
- [17] 中国消化内镜诊疗相关肠道准备指南(2019,上海). 中华消化内镜杂志. 2019. (07): 457-469.

附件 1：临床试验机构和主要研究者信息

评价结肠胶囊式内窥镜系统的有效性与安全性的前瞻性、多中心、自身对照临床试验

临床试验机构代号	临床试验机构名称	备案号	研究者
01	首都医科大学附属北京友谊医院	械临机构备201800254	李鹏
02	陆军军医大学第二附属医院	械临机构备201800305	谢霞
03	中国人民解放军总医院第二医学中心	械临机构备201900011	石卉
04	中山大学附属第六医院	械临机构备201800368	何晓生
05	贵州省人民医院	械临机构备201800661	谢睿
06	山东大学齐鲁医院	械临机构备201800173	任洪波
07	中国人民解放军空军军医大学第一附属医院	械临机构备201800363	刘志国
08	武汉大学人民医院	械临机构备201800129	陈明锴
09	中国医科大学附属盛京医院	械临机构备201900062	王晟
10	浙江大学医学院附属第一医院	械临机构备201800394	虞朝辉